

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Инородные тела дыхательных путей

Уровень обструкции как основа тактики, приёмы по возрастным группам, дифференциальный диагноз острого стридора

Тактика выше и ниже голосовых связок. Состояния, имитирующие обструкцию
инородным телом.

Отсроченная манифестация аспирации и причины её нераспознавания.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов в 15:20, повод — «ребёнок подавился». Мальчик 2 лет, дома с бабушкой.

Около сорока минут назад ел грецкие орехи из вазы на столе. Внезапно закашлялся, «зашёлся», на несколько секунд посинели губы. Бабушка постучала по спине, ребёнок откашлялся, порозовел и через минуту вернулся к игре. Вызов был вызван тем, что дыхание осталось «с присвистом», а кашель повторяется приступами.

Объективно: ребёнок активен, ходит по комнате, произносит слова, на осмотр реагирует беспокойством. Кожа обычной окраски, цианоза нет. ЧД 32 в минуту, дыхание шумное, слышимое на расстоянии; втяжения уступчивых мест грудной клетки нет. Кашель громкий, звучный, с усилием. Аускультативно: слева дыхание проводится хорошо, **справа ослаблено, определяется монофоническое свистящее дыхание, локализованное с одной стороны**. SpO₂ 95 % на воздухе, ЧСС 130 в минуту. Осмотр ротоглотки: инородных тел не видно, слизистая не изменена, слюнотечения нет.

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Что оценивается первым — наличие инородного тела или эффективность кашля, и почему этот порядок принципиален?
2. Почему при почти несомненном инородном теле механические приёмы в данной ситуации противопоказаны?
3. Какой уровень обструкции соответствует односторонней монофонической аускультативной картине и почему поражена именно правая сторона?
4. Почему эпизод «закашлялся, посинел, отдышался и играет» является типичным течением, а не признаком того, что предмет вышел?
5. Почему нормальная сатурация ничего не исключает и что произойдёт через часы, если пациент останется дома?
6. В какой стационар выполняется эвакуация и что запрещено давать по дороге?

Общие положения

Тактика при инородном теле дыхательных путей определяется не природой предмета, а его локализацией относительно голосовых связок. Действующий протокол разделяет три ситуации, и объём помощи в них различается принципиально: инородное тело выше голосовых связок допускает попытку удаления, ниже голосовых связок без асфиксии или её угрозы — прямо запрещает её, ниже голосовых связок с асфиксией или её угрозой — требует последовательности механических приёмов с переходом к коникотомии.

Второе положение, определяющее исход: механические приёмы применяются только при неэффективном кашле. При сохранённом продуктивном кашле любое воздействие способно сместить фиксированный предмет и превратить частичную обструкцию в полную.

Материал включает:

- разграничение обструкции дыхательных путей и инородного тела пищевода при первичном осмотре;
- анатомические предпосылки локализации и их клинические следствия;
- оценку тяжести обструкции и определение уровня по характеру шумного дыхания;

- догоспитальную тактику у взрослых и детей с дословными дозами протокола;
- дифференциальный диагноз состояний, имитирующих обструкцию инородным телом;
- отсроченные формы аспирации и типичные причины их нераспознавания;
- инородные тела в оториноларингологической практике.

Инородные тела пищевода и желудочно-кишечного тракта рассмотрены в отдельном материале: их темп угрозы измеряется часами, а механические приёмы при них противопоказаны.

Первичное разграничение: дыхательные пути или пищевод

Разграничение проводится в первые секунды осмотра и опирается на способность говорить, глотать слюну и характер шумного дыхания.

Признак	Дыхательные пути	Пищевод и желудочно-кишечный тракт
Ведущие проявления	Кашель, стридор, невозможность говорить, цианоз, двигательное возбуждение, характерный жест — рука к горлу	Слюнотечение, дисфагия, отказ от приёма пищи, боль за грудиной
Дыхание	Нарушено или отсутствует	Как правило, не нарушено
Темп развития угрозы	Минуты	Часы; исключение — дисковая батарейка
Догоспитальные действия	Приёмы восстановления проходимости, при неэффективности — коникотомия	Механические приёмы не применяются, эвакуация к эндоскопии
Типичная ошибка	Промедление при неэффективном кашле	Попытка «протолкнуть» предмет пищей или водой, провокация рвоты

Смешанный вариант существует: крупное инородное тело в верхней трети пищевода сдавливает трахею извне и даёт стридор при проглоченном, а не аспирированном предмете. У ребёнка младшего возраста такая ситуация выглядит как обструкция дыхательных путей, но приёмы Геймлиха и удары в межлопаточную область при ней неэффективны, а лечение состоит в эндоскопическом удалении.

Анатомические предпосылки

Голосовые связки — самое узкое место дыхательного тракта у взрослого и анатомическая граница, разделяющая тактику. У ребёнка до 8–10 лет наиболее узкий отдел расположен ниже, на уровне подсвязочного пространства, где даже небольшое сужение критически увеличивает сопротивление потоку: уменьшение радиуса вдвое повышает сопротивление в шестнадцать раз при ламинарном потоке.

Правый главный бронх отходит от трахеи под меньшим углом и имеет больший диаметр, поэтому аспирированные предметы попадают в него чаще. Это объясняет преобладание правосторонней симптоматики при аспирации, однако у детей младшего возраста различие углов выражено слабее, и левосторонняя локализация встречается лишь немного реже.

Клиническое значение имеет вентильный механизм: предмет, частично перекрывающий бронх, пропускает воздух на вдохе за счёт расширения дыхательных путей и препятствует выдоху. Формируется односторонняя гиперинфляция со смещением средостения, ослаблением дыхания и локальным свистящим дыханием без общей картины бронхиальной обструкции. # Оценка тяжести обструкции

Первым оценивается не наличие инородного тела, а эффективность кашля.

Признак	Эффективный кашель (частичная обструкция)	Неэффективный кашель (полная или субтотальная обструкция)
Кашель	Громкий, продуктивный, с усилием	Беззвучный или отсутствует
Речь	Возможна	Невозможна, либо только шёпот
Дыхание	Шумное, но сохранён вдох	Отсутствует, парадоксальное, слабое
Сознание	Сохранено	Быстро угнетается
Действия	Не препятствовать кашлю, оксигенотерапия, пульсоксиметрия, экстренная эвакуация	Немедленные механические приёмы

Протокол формулирует это прямо: при сохранённом дыхании и сознании кашлю пациента не препятствуют.

Характер шумного дыхания указывает уровень:

- инспираторный стрidor — надгортанный и гортанный уровень, выше или на уровне голосовых связок;
- двухфазный стрidor — уровень подсвязочного пространства и трахеи;
- монофоническое свистящее дыхание, локализованное с одной стороны, — уровень главного или долевого бронха;
- диффузное свистящее дыхание с двух сторон — состояние, для аспирации не характерное, требует поиска другой причины.

Догоспитальная тактика у взрослых

Изложение соответствует разделу «Инородное тело в дыхательных путях» (T17) действующих алгоритмов.

Инородное тело выше голосовых связок

При свободно лежащем инородном теле выше голосовых связок предпринимается попытка удаления, в том числе с помощью прямой ларингоскопии. Вводится дифенгидрамин 10 мг (1 мл) внутривенно, проводится ЭКГ-мониторинг и пульсоксиметрия, при $SpO_2 \leq 93\%$ — ингаляция кислорода. При невозможности удаления показана медицинская эвакуация в больницу. При нарастании отёка и нарушении дыхания тактика переходит к разделу анестезиологии и реаниматологии.

Обязательное условие попытки удаления — визуальный контроль. Пальцевое удаление вслепую не выполняется: оно смещает предмет глубже, вызывает травму и ларингоспазм.

Инородное тело ниже голосовых связок без асфиксии или её угрозы

Попытки извлечения инородного тела на догоспитальном этапе не выполняются. Показаны ингаляция кислорода, постоянная пульсоксиметрия, ЭКГ-мониторинг и экстренная медицинская эвакуация, транспортировка на носилках.

Это положение — источник наиболее частого расхождения между интуитивным желанием действовать и протоколом. Инородное тело, стабильно расположенное в бронхе при сохранном дыхании, не является показанием к механическим приёмам: манипуляции способны сместить его в трахею и создать полную обструкцию на уровне, где помощь возможна только коникотомией.

Инородное тело ниже голосовых связок с асфиксией или её угрозой

Последовательность приёмов по протоколу:

1. Придать положение туловища с наклоном вперёд
 - 5 ударов ладонью в межлопаточную область
 - ↓ проходимость не восстановлена
2. Придать положение туловища с наклоном вперёд
 - 5 толчков одной или двумя руками в мезогастральную область под углом в направлении к грудной клетке (приём Геймлиха)
 - ↓ проходимость не восстановлена
3. Повторить обе манипуляции в том же порядке
 - ↓ проходимость не восстановлена
4. Коникотомия
 - ↓
 - Ингаляция кислорода. ЭКГ-мониторинг.
 - ЭКГ при подозрении на коронарную патологию — после устранения асфиксии

Сопутствующие положения протокола:

- при коме после коникотомии — искусственная вентиляция с FiO_2 1,0, катетеризация вены или внутрикостный доступ, диазепам 10–20 мг (2–4 мл) внутривенно при десинхронизации с аппаратом;
- при коме после удаления инородного тела — санация верхних дыхательных путей, интубация трахеи, искусственная вентиляция, капнография с целевым EtCO_2 32–40 мм рт. ст., ЭКГ-мониторинг;
- при судорогах на фоне сохраняющейся комы после восстановления проходимости — диазепам 10 мг (2 мл) внутривенно; при сохранении судорог диазепам 10–20 мг (2–4 мл) или мидазолам 0,2 мг/кг болюсно с последующей инфузией через шприцевой дозатор либо пропофол 2 мг/кг болюсно и 2–6 мг/кг/ч для бригад анестезиологии-реанимации; при дальнейшем сохранении судорог — пипекурония бромид 4 мг внутривенно для бригад анестезиологии-реанимации.

Отдельно учитывается ситуация остановки кровообращения на фоне обструкции: реанимационные мероприятия проводятся в полном объёме, попытки удаления предмета выполняются между циклами компрессий, и сама компрессия грудной клетки создаёт давление, сопоставимое с давлением при приёме Геймлиха. # Догоспитальная тактика у детей

Ключевое отличие детского алгоритма — отказ от абдоминальных толчков у детей до одного года. Печень ребёнка первого года жизни относительно велика и не прикрыта рёберной дугой, поэтому толчки в область живота приводят к её разрыву.

Дети до одного года

1. Ребёнка положить животом на предплечье левой руки, лицом вниз, фиксировать шею (позиция «всадника»)
 - 5 коротких ударов ребром ладони правой руки между лопатками
 - проверить наличие инородного тела в ротовой полости и удалить его
 - ↓ без эффекта
2. Перевернуть ребёнка, поддерживая в положении на спине, голова ниже туловища
 - 5 толчков одной рукой на уровне нижней трети грудины, на один палец ниже сосков, под углом в направлении к грудной клетке (на живот не нажимать)
 - ↓ без эффекта
3. Искусственная вентиляция дыхательным мешком
 - есть видимая экскурсия грудной клетки → интубация трахеи
 - экскурсии нет → коникотомия
 - оксигенотерапия FiO_2 1,0

Дети с одного года

Применяется приём Геймлиха: расположиться позади ребёнка, обхватить тело, руки сложить в замок и расположить их под мечевидным отростком в эпигастральной области, резким движением прижать пострадавшего к себе, направление движения рук снизу вверх. Альтернативный вариант — положить ребёнка поперёк своих колен животом вниз, фиксируя рукой шейный отдел позвоночника, и похлопывать основанием ладони по межлопаточной области.

При отсутствии восстановления проходимости дыхательных путей — коникотомия, ингаляция кислорода, искусственная вентиляция, капнография с целевым $EtCO_2$ 32–40 мм рт. ст., ЭКГ-мониторинг.

Для инородного тела выше голосовых связок у детей действует раздел детской оториноларингологии; для локализации ниже голосовых связок без асфиксии положение идентично взрослому — попытки извлечения на догоспитальном этапе не выполняются. ## Сводное сравнение приёмов

Возраст	Первый приём	Второй приём	Абдоминальные толчки	При неэффективности
До 1 года	5 ударов между лопатками в позиции «всадника»	5 толчков в нижнюю треть грудины на палец ниже сосков	Противопоказаны (риск разрыва печени)	Мешок → интубация при экскурсии, коникотомия при её отсутствии
С 1 года	Приём Геймлиха стоя либо положение поперёк колен животом вниз с похлопыванием между лопатками	Повтор	Допустимы	Коникотомия
Взрослые	5 ударов ладонью в межлопаточную область при наклоне вперёд	5 толчков в мезогастральную область (приём Геймлиха)	Основной приём	Коникотомия

Дифференциальный диагноз при остром стридоре

Аспирация инородного тела — не единственная причина остро возникшего шумного дыхания, а анамнестическое указание на поперхивание не всегда достоверно: у детей момент аспирации остаётся незамеченным примерно в трети случаев, а у взрослых с нарушением сознания или дисфагией — существенно чаще.

Состояние	Начало	Температура	Отличительные признаки
Инородное тело	Внезапное, среди полного здоровья, часто во время приёма пищи или игры	Отсутствует	Асимметрия дыхания, монофоническое свистящее дыхание, отсутствие продрома
Острый стенозирующий ларинготрахеит (круп)	Ночью, после нескольких дней катаральных явлений	Субфебрильная	Лающий кашель, осиплость, инспираторный стрidor, улучшение при увлажнении и кортикостероидах
Эпиглоттит	Часы, быстрое ухудшение	Высокая	Слюнотечение, вынужденное сидячее положение с наклоном вперёд, боль при глотании, отсутствие кашля; осмотр ротоглотки шпателем не проводится
Анафилаксия, ангиоотёк	Минуты после экспозиции	Отсутствует	Отёк лица, губ, языка; крапивница; гипотензия; при наследственном ангиоотёке — отсутствие кожных проявлений и неэффективность эпинефрина
Заглоточный абсцесс	Дни	Есть	Ограничение движений шеи, тризм, гнусавость голоса
Обострение бронхиальной астмы	Минуты-часы, обычно есть анамнез	Отсутствует	Двустороннее свистящее дыхание, удлинённый выдох, ответ на бронхолитик
Паралич голосовых связок, опухоль гортани	Постепенное с острой декомпенсацией	Отсутствует	Длительная осиплость в анамнезе, прогрессирующая дисфагия, потеря массы тела

Практическое следствие: односторонняя аускультативная картина при остром эпизоде дыхательных нарушений требует активного рассмотрения аспирации независимо от анамнеза, а двусторонняя картина — поиска иной причины.

Отсроченная манифестация аспирации

После фазы поперхивания и кашля наступает период относительного благополучия: предмет фиксируется в бронхе, рефлексорный кашель истощается, и клиническая картина обедняется на срок от нескольких часов до нескольких недель. Именно в этот период аспирация чаще всего остаётся нераспознанной, а последующая симптоматика трактуется как инфекционная.

Признаки, при которых аспирация должна рассматриваться ретроспективно:

- кашель, сохраняющийся более трёх недель без иных причин;
- рецидивирующая пневмония одной и той же локализации;
- односторонние физикальные изменения: локальное ослабление дыхания, монофоническое свистящее дыхание;
- свистящее дыхание, не отвечающее на бронхолитики, особенно впервые возникшее и односторонне выраженное;
- ателектаз или локальная гиперинфляция при рентгенологическом исследовании;
- кровохарканье или гнойная мокрота при длительном стоянии органического предмета.

Органические инородные тела — фрагменты ореха, семечки, кости, фруктовые косточки — вызывают более выраженную воспалительную реакцию, чем инертный пластик или металл: они разбухают, выделяют жирные кислоты и приводят к отёку слизистой с формированием грануляций. Клинически это означает, что при органическом предмете обструкция со временем нарастает, а не стабилизируется.

Инородные тела в оториноларингологической практике

Локализация	Догоспитальные действия	Тактика
Выше голосовых связок, свободно лежащее (T17.3)	Попытка удаления, в том числе прямой ларингоскопией; дифенгидрамин 10 мг (1 мл) внутривенно	Эвакуация при невозможности удаления
Носовой ход (T17)	Передняя риноскопия при наличии оториноскопа; инородное тело не извлекается	Медицинская эвакуация в больницу, транспортировка в положении сидя
Наружный слуховой проход (T16)	Отоскопия при наличии оториноскопа; инородное тело не извлекается	Рекомендовать обращение в поликлинику
Глазное яблоко	Инородное тело не извлекается	Медицинская эвакуация в больницу

Общее правило для этих локализаций: попытки самостоятельного извлечения увеличивают риск смещения предмета глубже, травмы и кровотечения, а при носовой локализации — аспирации.

Действия, которые не выполняются

Действие	Механизм вреда
Механические приёмы при сохранённом эффективном кашле	Смещение фиксированного предмета с переходом частичной обструкции в полную
Попытка извлечения предмета, локализованного ниже голосовых связок, на догоспитальном этапе	Смещение в трахею и полная обструкция
Пальцевое удаление вслепую	Продвижение предмета глубже, травма ротоглотки, ларингоспазм, рвота с аспирацией
Абдоминальные толчки у ребёнка до одного года	Разрыв печени
Осмотр ротоглотки шпателем при подозрении на эпиглоттит	Провокация ларингоспазма и полной обструкции
Седация пациента с частичной обструкцией и сохранённым кашлем	Утрата защитного кашлевого рефлекса и мышечного тонуса верхних дыхательных путей
Приём Геймлиха при утоплении и при подозрении на регургитацию	Аспирация желудочного содержимого; при утоплении вода из лёгких приёмом не удаляется

Признаки, определяющие экстренность

Немедленные механические приёмы и подготовка к коникотомии:

- неэффективный кашель, невозможность речи, отсутствие или парадоксальный характер дыхания;
- цианоз, угнетение сознания на фоне эпизода поперхивания;
- нарастающий стрidor с втяжением уступчивых мест грудной клетки.

Экстренная эвакуация без попыток извлечения:

- инородное тело ниже голосовых связок при сохранном дыхании;
- невозможность удаления предмета, расположенного выше голосовых связок;
- нарастание отёка гортани после эпизода аспирации или попыток извлечения.

Отдельного внимания требует ребёнок с эпизодом поперхивания в анамнезе и полностью нормальной картиной на момент осмотра: период мнимого благополучия не исключает наличия инородного тела в бронхе, и решение о наблюдении на дому принимается с учётом возраста, возможности наблюдения и доступности повторного осмотра.

Возвращение к клиническому случаю

Диагноз бригады. Аспирация фрагмента грецкого ореха с частичной обструкцией на уровне правого главного или долевого бронха, период относительного благополучия. Диагноз здесь ставится не по факту «подавился», а по асимметрии аускультации: односторонняя монофоническая картина при остром эпизоде дыхательных нарушений указывает на инородное тело, тогда как диффузное свистящее дыхание с двух сторон для аспирации не характерно и требует искать другую причину.

Почему правая сторона. Правый главный бронх шире, короче и отходит от трахеи под меньшим углом, чем левый, поэтому аспирированный предмет чаще уходит именно в него. Уровень читается по характеру шума: инспираторный стридор соответствовал бы гортани, двухфазный — трахее, локализованный монофонический свист — бронху. У этого ребёнка нет ни стридора, ни втяжений, ни слюнотечения — то есть верхние дыхательные пути свободны, а проблема лежит ниже голосовых связок.

Первым оценивается кашель, а не инородное тело. Кашель громкий, звучный, с усилением, ребёнок говорит и активен — это эффективный кашель, то есть частичная обструкция. Протокол в этой ситуации формулируется прямо: кашлю не препятствуют. Собственный кашель ребёнка эффективнее любого приёма, который может выполнить бригада.

Почему приёмы противопоказаны именно здесь. Удары по спине и абдоминальные толчки у ребёнка с сохранённым эффективным кашлем не улучшают ситуацию, а создают риск: они способны сместить частично обтурирующий фрагмент и превратить проходимый бронх в полную обструкцию либо загнать предмет в трахею — из состояния, при котором ребёнок дышит, в состояние, при котором он не дышит. Слепое обследование пальцем в ротоглотке не выполняется по той же причине; удаляется только то, что видно глазом.

«Отдышался и играет» — не выздоровление. После фазы поперхивания предмет фиксируется в бронхе, рефлексорный кашель истощается, и картина обедняется на часы, дни, иногда недели. Именно в этом периоде аспирация чаще всего и остаётся нераспознанной, а последующая симптоматика получает диагноз бронхита или пневмонии. Здесь бригада застала ребёнка внутри этого периода — со сохранившимся объективным признаком, который родственники уже не воспринимали как тревожный.

Сатурация 95 % ничего не исключает. Одностороннее нарушение вентиляции компенсируется здоровым лёгким, поэтому оксигенация остаётся нормальной, пока обструкция не станет двусторонней проблемой или не разовьётся отёк. Ждать снижения сатурации как критерия госпитализации — значит ждать декомпенсации.

Почему орех хуже пластика. Органические предметы — фрагменты ореха, семечки, фруктовые косточки — разбухают, выделяют жирные кислоты и вызывают отёк слизистой с формированием грануляций. Клиническое следствие: при органическом инородном теле обструкция со временем **нарастает**. Ребёнок, оставленный дома с диагнозом «покашливает после того, как подавился», через несколько часов вернётся в вызов с большей обструкцией, чем сейчас.

Тактика. Кислород, пульсоксиметрия, положение, в котором ребёнку комфортно — на руках у взрослого, без насильственного укладывания и без лишнего беспокойства: плач и сопротивление усиливают инспираторный поток и способны сместить фрагмент. Ничего не давать пить и есть — предстоит наркоз для бронхоскопии. Эвакуация экстренная, в стационар, где есть детская бронхоскопия, с предварительным оповещением. Попытки извлечения на догоспитальном этапе при локализации ниже голосовых связок и сохранном дыхании не выполняются.

Если состояние изменится по дороге. Критерий один — эффективность кашля. Беззвучный кашель, невозможность говорить, парадоксальное дыхание, угнетение сознания означают переход к механическим приёмам по возрасту: ребёнку старше года — приём Геймлиха, при неэффективности — вентиляция мешком, интубация при наличии экскурсии грудной клетки, коникотомия при её отсутствии.

Резюме

- Тактика определяется локализацией относительно голосовых связок: выше — попытка удаления под визуальным контролем, ниже без асфиксии — эвакуация без

попыток извлечения, ниже с асфиксией — механические приёмы с переходом к коникотомии.

- При сохранённом эффективном кашле механические приёмы не применяются.
- Взрослые: 5 ударов в межлопаточную область при наклоне вперёд, затем 5 толчков в мезогастральную область, повтор цикла, далее коникотомия.
- Дети до одного года: 5 ударов между лопатками в позиции «всадника», 5 толчков в нижнюю треть грудины на палец ниже сосков; абдоминальные толчки исключены.
- Уровень обструкции читается по характеру шума: инспираторный стридор — гортань, двухфазный — трахея, односторонний монофонический свист — бронх.
- Односторонняя аускультативная картина при остром эпизоде дыхательных нарушений указывает на аспирацию; двусторонняя требует поиска другой причины.
- Период мнимого благополучия после аспирации маскирует инородное тело на недели; рецидивирующая пневмония одной локализации и односторонний свист без ответа на бронхолитик рассматриваются как её следствия.
- Стридор при проглоченном, а не аспирированном предмете означает сдавление трахеи извне; механические приёмы при этом неэффективны.

Ответы на вопросы для размышления

1. Первым оценивается не наличие инородного тела, а эффективность кашля. Кашель громкий, звучный, с усилием, ребёнок говорит и активен — это эффективный кашель, то есть частичная обструкция. Протокол в этой ситуации формулируется прямо: кашлю не препятствуют. Порядок принципиален потому, что при сохранённом продуктивном кашле любое воздействие способно сместить фиксированный предмет и превратить частичную обструкцию в полную. Собственный кашель эффективнее любого приёма, который может выполнить бригада.

2. Удары по спине и абдоминальные толчки при сохранённом эффективном кашле не улучшают ситуацию, а создают риск: они способны сместить частично обтурирующий фрагмент и превратить проходимый бронх в полную обструкцию либо загнать предмет в трахею — из состояния, при котором пациент дышит, в состояние, при котором он не дышит. Слепое обследование пальцем в ротоглотке не выполняется по той же причине; удаляется только то, что видно глазом. Попытки извлечения на догоспитальном этапе при локализации ниже голосовых связок и сохранном дыхании не выполняются.

3. Монофоническое свистящее дыхание, локализованное с одной стороны, соответствует уровню главного или долевого бронха. Правый главный бронх шире, короче и отходит от трахеи под меньшим углом, чем левый, поэтому аспирированный предмет чаще уходит именно в него. Уровень читается по характеру шума: инспираторный стридор соответствовал бы гортани, двухфазный — трахее, локализованный монофонический свист — бронху. В данном случае нет ни стридора, ни втяжений, ни слюнотечения — верхние дыхательные пути свободны, а проблема лежит ниже голосовых связок.

4. После фазы поперхивания предмет фиксируется в бронхе, рефлекторный кашель истощается, и картина обедняется на часы, дни, иногда недели. Именно в этом периоде аспирация чаще всего остаётся нераспознанной, а последующая симптоматика получает диагноз бронхита или пневмонии. Эпизод «закашлялся, посинел, отдышался и играет» — не выздоровление, а типичный период относительного благополучия при предмете, который остался в бронхе.

5. Одностороннее нарушение вентиляции компенсируется здоровым лёгким, поэтому оксигенация остаётся нормальной, пока обструкция не станет двусторонней проблемой или не разовьётся отёк. Ждать снижения сатурации как критерия госпитализации —

значит ждать декомпенсации. Органические предметы — фрагменты ореха, семечки, фруктовые косточки — разбухают, выделяют жирные кислоты и вызывают отёк слизистой с формированием грануляций. Клиническое следствие: при органическом инородном теле обструкция со временем нарастает. Пациент, оставленный дома, через несколько часов возвращается с большей обструкцией, чем на момент первого осмотра.

6. Эвакуация экстренная, в стационар, где есть детская бронхоскопия, с предварительным оповещением. Пить и есть по дороге запрещено: предстоит наркоз для бронхоскопии.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Департамент здравоохранения города Москвы, 2025: раздел «Анестезиология и реаниматология» (Т17, инородное тело в дыхательных путях), раздел «Оториноларингология» (Т16, Т17, Т17.3), разделы детской анестезиологии-реаниматологии и детской оториноларингологии.
- European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support; Paediatric Life Support.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — Foreign Bodies in the Airway.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — Upper airway obstruction.
- Rovin J. D., Rodgers B. M. Pediatric foreign body aspiration. Pediatrics in Review, 2000; современные обзоры по отсроченной диагностике аспирации.

Источники иллюстраций

Иллюстрации в этой версии не включены.

Выходные данные

Материал: «Инородные тела дыхательных путей». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.